

H? th?ng chuy?n v?n b?n thành gi?ng nói t? ??ng cho ng??i Vi?t s? d?ng

Trí tu? nhân t?o

Thành-Danh Võ 1, Ngô-H? Anh-Khoa 1 và Ngô-H? Anh-Khôi 1*

1 Khoa Công ngh? Thông tin, ??i h?c Nam C?n Th?, 168 Nguy?n V?n C?, An

Ph??ng Bình, Thành ph? C?n Th?, Vi?t Nam

danh223566@studentnctu.edu.vn, nhakhoa@nctu.edu.vn,
nhakhoi@nctu.edu.vn

Tr?u t??ng. Trong b?i c?nh chuy?n ??i k? thu?t s? và s? ti?n b? nhanh chóng c?a trí tu? nhân t?o, nhu c?u v? h? th?ng Chuy?n v?n b?n thành gi?ng nói (TTS) ngày càng t?ng ngày càng tr? nên quan tr?ng trên các l?nh v?c nh? tr? lý ?o, giáo d?c, trung tâm cu?c g?i t? ??ng và các công c? tr? n?ng dành cho ng??i dùng tr?c quan b? suy y?u. Tuy nhiên, t?o ra t? nhiên, nh?n bi?t ng? c?nh, và phù h?p l?i nói còn l?i có ý ngh?a th? thách, c? th? vì Ti?ng Vi?t?m?t ngôn ng? thanh ?i?u v?i cao ?? ph?c t?p và ?a d?ng. Nghi?n c?u này ?? xu?t và phát tri?n h? th?ng TTS Vi?t Nam ???c xây d?ng d?a trên các mô hình h?c sâu hi?n ??i ?? kh?c ph?c nh?ng h?n ch? c?a ph??ng pháp truy?n th?ng các h? th?ng ?òn b?y ki?n trúc bao g?m Tacotron, FastSpeech và VITS, k?t h?p v?i k? thu?t h?c máy ?? nâng cao ch?t l?ng t?ng h?p. Vi?c xây d?ng và ?ánh giá ???c th?c hi?n m?t cách b? d? li?u ti?ng Vi?t ?a d?ng, ??m b?o kh? n?ng thích ?ng v?i nhi?u th? gi?i th?c b?i c?nh. K?t qu? ch?ng minh h? th?ng ??t ???c ?? t? nhiên, rõ nét, cao ??u ra gi?ng nói linh ho?t v?i ti?m n?ng tri?n khai r?ng rãi trên n?n t?ng k? thu?t s? và các d?ch v? thông minh.

T? khóa: Chuy?n v?n b?n thành gi?ng nói (TTS), Trí tu? nhân t?o (AI), H?c sâu, X? lý ngôn ng? t? nhiên (NLP), T?ng h?p gi?ng nói.

1 Gi?i thi?u

???c thúc ??y b?i s? chuy?n ??i k? thu?t s? và s? ti?n b? c?a trí tu? nhân t?o, nhu c?u xây d?ng h? th?ng Chuy?n v?n b?n thành gi?ng nói (TTS) ngày càng tr? nên quan tr?ng h?n trong các l?nh v?c nh? nh? tr? lý ?o, giáo d?c, trung tâm cu?c g?i t? ??ng và h? tr? tr?c quan b? suy y?u. Tuy nhiên, v?n ?? TTS không ch? d?ng l?i ? vi?c chuy?n ??i v?n b?n thành âm thanh; ?òi h?i gi?ng nói t?ng h?p ph?i t? nhiên, có ng? ?i?u phù h?p, và phù h?p v?i b?i c?nh nh?t ??nh?m?t nh?m v? ??c bi?t khó kh?n ??i v?i ti?ng Vi?t, m?t ngôn ng? có m?t h? th?ng âm s?c ph?c t?p và s? khác bi?t ?áng k? theo vùng (Do, 2026).

Các ph??ng pháp TTS d?a trên hình th?c và n?i truy?n th?ng (Zen và c?ng s?, 2019) và T?ng h?p d?a trên Mô hình Markov ?n (HMM) (Zen và c?ng s?, 2019) b?c l? nh?ng h?n ch? v? tính linh ho?t, t? nhiên và kh? n?ng m? r?ng. ?áp l?i, các mô hình h?c sâu hi?n ??i ch?ng h?n nh? Tacotron (Wang và c?ng s?, 2017), Tacotron 2 (Shen và c?ng s?, 2018), FastSpeech (Ren

và c?ng s?, 2019, 2020) và VITS (Kim và c?ng s?, 2021) ?ã m? ra nh?ng con ???ng hi?u qu? h?n b?ng cách h?c tr?c ti?p t? d? li?u. D?a trên nh?ng t?n b? này, nghiên c?u này t?p trung vào nghiên c?u và phát tri?n h? th?ng TTS ti?ng Vi?t nh?m c?i thi?n gi?ng nói ch?t l?ng và kh? n?ng ?ng d?ng th?c t?.

2 Công vi?c liên quan

Th? tr?ng TTS Vi?t Nam có m?t s? n?n t?ng n?i ??a n?i b?t cùng v?i gi?i pháp qu?c t?. FPT Smart Cloud Text to Speech, phát tri?n b?i FPT Corporation, cung c?p d?ch v? TTS Vi?t Nam ch?t l?ng cao thông qua kênh th?ng m?i API (V? và c?ng s?, 2025; Nguyễn, 2023). Nó áp d?ng các ki?n ??trúc h?c sâu nh? Tacotron (Wang và c?ng s?, 2017) và các bi?n th? c?a Transformer (Vaswani và c?ng s?, 2017) cùng v?i các b? phát âm nh? WaveNet (Oord và c?ng s?, 2016) và HiFi?GAN (Kong và c?ng s?, 2020) ?? t?o ra gi?ng nói t? nhiên, ?a d?ng theo vùng v?i t?c ??, cao ?? có th? ki?m soát ???c và t?m d?ng. H? th?ng này ???c s? d?ng r?ng rãi trong ph?n h?i b?ng gi?ng nói t?ng tác (IVR), sách nói, ?o tr? lý và giáo d?c tr?c tuy?n (??, 2026). viettel AI Chuy?n v?n b?n thành gi?ng nói cung c?p gi?i pháp d?a trên SaaS ???c t?i ?u hóa cho ti?ng Vi?t (Vu và c?ng s?, 2025; Nguy?n, 2023), s? d?ng các mô hình th?n kinh tiên ti?n ???c ?ào t?o trên quy mô l?n, Ng? âm ???c tr?ng c?a ti?ng Vi?t ??m b?o phát âm chính xác, ng?t ngh? t? nhiên, và k?t qu? bi?u ??t (Do, 2026; Oord và c?ng s?, 2016; Kong và c?ng s?, 2020). V?n b?n Zalo AI to Speech, m?t s?n ph?m c?a T?p ?oàn VNG, tích h?p các mô hình NLP chuyên sâu nh? PhoBERT (Nguyen & Tuan, 2020) và ?ào t?o tr?c theo phong cách BERT (Devlin et al., 2019) v?i các ki?n ??trúc t?ng h?p bao g?m Tacotron, FastSpeech và VITS (Wang và c?ng s?, 2017; Ren và c?ng s?, 2019; Kim và c?ng s?, 2021), t?n d?ng d? li?u ng?i dùng kh?ng l? ?? h? tr? nhi?u phong cách nói (V? và c?ng s?, 2025). Voice.vn chuyên t?ng h?p gi?ng nói và nhân b?n gi?ng nói (Vu và c?ng s?, 2025) b?ng cách s? d?ng các mô hình ??u cu?i nh? VITS (Kim và c?ng s?, 2021) và k? thu?t chuy?n ??i gi?ng nói (Casanova và c?ng s?, 2022; Chen và c?ng s?, 2022), cho phép sao chép và tùy ch?nh gi?ng nói có ?? trung th?c cao cho qu?ng cáo, podcasting, và ch?i game. Google AI Studio cung c?p môi tr?ng d?a trên ?ám mây cho TTS thông qua Gia ?ình Gemini và Google Cloud Text?to?Speech (Vaswani và c?ng s?, 2017; Ren và c?ng s?, 2019), bao g?m tính n?ng t?o gi?ng nói ?a ngôn ng?, t? nhiên và thích ?ng v?i ng? c?nh (Casanova và c?ng s?, 2022; Shen và c?ng s?, 2018). EventLab cung c?p TTS và nhân b?n gi?ng nói các công c? ???c xây d?ng trên TTS ??u cu?i (Wang và c?ng s?, 2017) và mô hình nhúng loa (Chen và c?ng s?, 2022; Kim và c?ng s?, 2021; Casanova và c?ng s?, 2022). Nhìn chung, th? tr?ng ?ang chuy?n d?ch t? ??n gi?n ???c v?n b?n h? th?ng thông minh giao ti?p n?n t?ng, v?i xu h?ng m?nh m? v? nhân b?n gi?ng nói (Jia và c?ng s?, 2018) và AI ?a ph?ng th?c.

C?ng ?ng ngu?n m? ?ã ?óng góp nhi?u mô hình TTS Vi?t Nam.

VietTTS là h? th?ng ??i di?n ???c xây d?ng v?i b? mã hóa-gi?i mã ho?c Transformer ki?n trúc (Wang và c?ng s?, 2017; Vaswani và c?ng s?, 2017; Ren và c?ng s?, 2019), ???c ?ào t?o v? chu?n hóa c?n th?n d? li?u ti?ng Vi?t (Do, 2026) ?? x? lý thanh ?i?u, t? ghép, và c?u trúc câu, cung c?p ?? tr? g?n nh? th?i gian th?c phù h?p cho tr? lý ?o, h?c tr?c tuy?n và s?n xu?t sách nói (Nguyen, 2023; Vu et al., 2025). NeuTTS?Air t?p trung vào suy lu?n nh? ngành, hi?u qu?, cân b?ng ch?t l?ng gi?ng nói và t?c ?? ho?t ?ng trên CPU ho?c thi?t b? có ngu?n tài ngu?n th?p (Ren và c?ng s?, 2019, 2020; Kim và c?ng s?, 2021),

???c t?i ?u hóa cho các ?ng d?ng chatbot, IVR và IoT (Ping và c?ng s?, 2017; Kalchbrenner và c?ng s?, 2018). KaniTTS là m?t mô hình quy mô l?n v?i kho?ng 370 tri?u thông s?, h??ng t?i tính bi?u c?m cao và ch?t l??ng âm thanh chuyên nghi?p (Kim et al., 2021; Casanova và c?ng s?, 2022), xu?t s?c trong l?nh v?c s?n xu?t sách nói và ph??ng ti?n truy?n thông nh?ng yêu c?u GPU m?nh m? ?? tri?n khai (Ren và c?ng s?, 2019; Ping và c?ng s?, 2017; Kalchbrenner và c?ng s?, 2018). VieNeuTTS k?t h?p TTS v?i nhân b?n, trích xu?t gi?ng nói ??c ?i?m c?a loa thông qua các k? thu?t nh? AutoVC (Qian và c?ng s?, 2019) và StarGAN?VC (Kameoka và c?ng s?, 2018) và áp d?ng chúng vào gi?ng nói t?ng h?p (Casanova và c?ng s?, 2022; Jia và c?ng s?, 2018), cho phép cá nhân hóa m?nh m? nh?ng c?ng gây ra nh?ng lo ng?i v? ??o ??c và an ninh. ViXTTS ph?c v? nh? m?t d? án trình di?n cho nhân b?n gi?ng nói, minh h?a công ngh? th? nghi?m nhanh (Th?nh, 2024; Kim và c?ng s?, 2021). ValtecTTS là m?u máy nh? g?n ???c t?i ?u hóa cho môi tr??ng b? h?n ch? v? tài nguyên nh? thi?t b? nhúng và IoT (Ren và c?ng s?, 2019, 2020; Ping và c?ng s?, 2017; Kalchbrenner và c?ng s?, 2018), mang l?i s? rõ ràng ??y ?? cho các ?ng d?ng thông báo và h??ng d?n ??n gi?n. Nói chung, các mô hình này minh h?a s? tr??ng thành c?a TTS Vi?t Nam v?i các ngành chuyên sâu t? t?ng h?p ch?t l??ng cao ??n tri?n khai nh? nhàn và cá nhân hóa gi?ng nói.

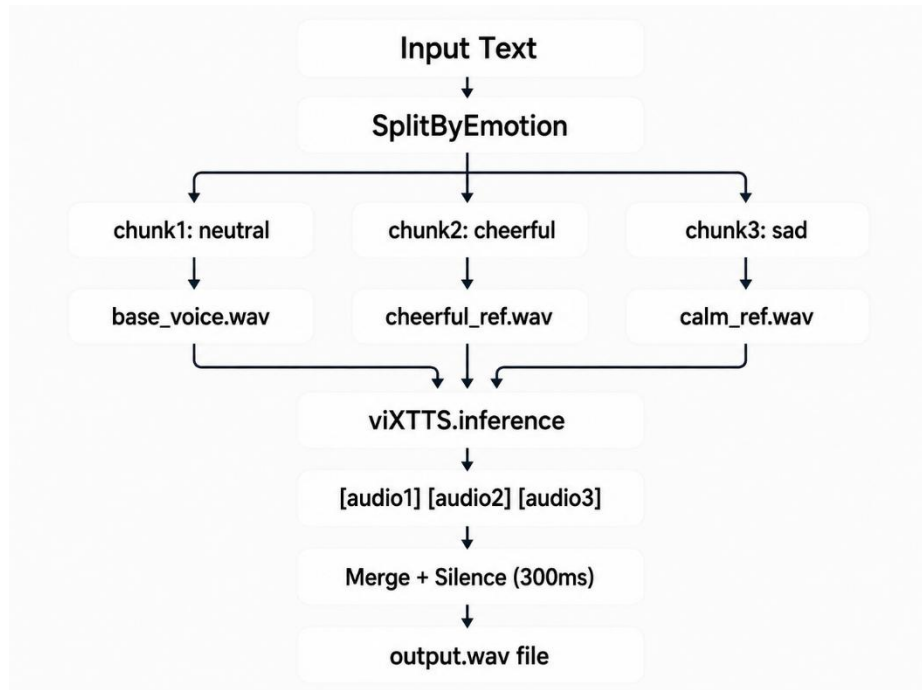
Ch?t l??ng d? li?u là n?n t?ng cho TTS. Kho ng? li?u l?i nói VLSP là m?t kho d? li?u l?n, t?p d? li?u mang tính h?c thu?t v?i các b?n ghi âm nhi?u ng??i nói trong ?i?u ki?n ???c ki?m soát (Ardila et al., 2020; Vu et al., 2025), ???c chú thích phong phú v? ng? âm và khu v?c thông tin (Yamagishi và c?ng s?, 2019; Do, 2026). VIVOS là m?t ngu?n m? nh? h?n kho ng? li?u (kho?ng 10?20 gi?) bài phát bi?u ???c ??c rõ ràng (Ardila và c?ng s?, 2020; Ito & Johnson, 2017), ???c s? d?ng r?ng rãi cho mô hình hóa ban ??u m?c dù có gi?i h?n v? c?m xúc và th? gi?i th?c. ?a d?ng (??, 2026). B? d? li?u th??ng m?i t? T?p ?oàn FPT, T?p ?oàn Vi?n thông và T?p ?oàn VNG l?n h?n và chi ti?t h?n nhi?u. B? d? li?u c?a FPT bao g?m hàng tr?m ??n hàng nghìn gi? ghi âm ch?t l??ng phòng thu v?i nh?ng chú thích ??y ?? (V? và c?ng s?, 2025; ??, 2026; Oord và c?ng s?, 2016; Kong và c?ng s?, 2020). Phòng pha tr?n d? li?u c?a Viettel và các b?n ghi âm trong th? gi?i th?c bao g?m các gi?ng ?a d?ng (Vu và c?ng s?, 2025; Yamagishi và c?ng s?, 2019; Gi? và c?ng s?, 2018; ??, 2026). D? li?u c?a Zalo ???c h??ng l?i t? h? sinh thái ng??i dùng r?ng l?n, k?t h?p vi?c s? d?ng ngôn ng? ???ng ??i (V? và c?ng s?, 2025; Nguy?n & Tuấn, 2020; Devlin và c?ng s?, 2019; Kim và c?ng s?, 2021). Ngoài ra, VietTTS còn cung c?p m?t n?n t?ng m? c? b?n t?p d? li?u v?i các c?p v?n b?n-âm thanh ?? cho các th? nghi?m quy mô nh? (Nguyen, 2023; Ito & Johnson, 2017; V? và c?ng s?, 2025). Nhìn chung, quy mô t?p d? li?u, tính ?a d?ng, chú thích ?? sâu và tính hi?n th?c tr?c ti?p xác ??nh hi?u su?t TTS.

3 Thi?t k? h? th?ng

Các h? th?ng TTS ban ??u d?a vào các ph??ng pháp n?i và d?a trên ??nh d?ng, l?p ráp ho?c mô hình toán h?c các ??n v? l?i nói nh?ng có tính không linh ho?t, cao chi phí c? s? d? li?u và nh?p ?i?u không t? nhiên (Zen và c?ng s?, 2019). tham s? th?ng kê t?ng h?p b?ng Mô hình Markov ?n (HMM) ?ã c?i thi?n tính linh ho?t nh?ng v?n t?o ra s?n l??ng ??n ?i?u, kém t? nhiên (Zen và c?ng s?, 2019). S? xu?t hi?n c?a sâu h?c t?p mang ??n các mô hình t? ??u ??n cu?i nh? Tacotron và Tacotron 2, s? d?ng b? mã hóa-gi?i mã kí?n trúc v?i chú ý tr?c ti?p ch?

mel-frequency spectrogram, theo sau là các bộ phát âm như WaveNet (Oord và cộng sự, 2016) hoặc WaveGlow (Prenger và cộng sự, 2019) để tạo ra dạng sóng (Wang và cộng sự, 2017; Shen và cộng sự, cộng sự, 2018; Vaswani và cộng sự, 2017). Những mô hình này thực hiện việc chuyển âm và các đặc trưng như pitch, mang lại lời nói tự nhiên hơn đáng kể, nhưng có những hạn chế trong việc suy luận và lưu ý. FastSpeech và FastSpeech 2 đã giới thiệu quy trình chuyển đổi này về mặt biến đổi cách tạo ra âm thanh chú ý trong quá trình suy luận và sự đồng thời về độ dài, cao độ và năng lượng đồng thời, để tạo ra âm thanh nhanh hơn và tự nhiên hơn với khả năng kiểm soát như trước đây rõ ràng (Ren và cộng sự, 2019, 2020; Vaswani và cộng sự, 2017). Bằng cách này về mặt kỹ thuật, VITS, tích hợp một bộ mã hóa để thực hiện biến thiên (Kingma & Welling, 2014) về mặt thời gian để thực hiện quét mạng (Goodfellow và cộng sự, 2014) để tạo ra các cặp dạng sóng thực và giả trong khung thời gian để duy trì duy nhất, lời nói bộ phát âm riêng biệt và thực hiện chuyển đổi năng lượng chuyển đổi và hiệu quả (Kim và cộng sự, 2021; Casanova và cộng sự, 2022). Nhân bản giọng nói và quá trình thực hiện như loa cộng hưởng để tạo ra các biến đổi trong cách xử lý tính năng nhúng loa và kích thước đáng mã thông báo để cho phép cá nhân hóa và hiệu quả chuyển đổi không biến (Jia và cộng sự, 2018; Casanova và cộng sự, 2022; Chen và cộng sự, 2022; Vainan và cộng sự, 2018). Ngoài ra, chuyển giao và phân phối pháp thực tế để giám sát (Baevski và cộng sự, 2020; Hsu và cộng sự, 2021; Radford và cộng sự, cộng sự, 2022) giúp thu thập tình trạng khan hiếm để lưu trữ cho việc biến đổi cách tạo ra các biến đổi trên các ngôn ngữ và ngôn ngữ khác nhau. Quy trình TTS hiện thực hiện bao gồm thu thập và xử lý các dữ liệu để lưu trữ, chuyển đổi và biến đổi (Do, 2026), huấn luyện mô hình và tạo ra dạng sóng (Wang và cộng sự, 2017; Kim và cộng sự, 2021).

Hệ thống để xử lý biến đổi khai thác các dữ liệu TTS có mục đích: biến đổi vào các biến đổi có mục đích để phân loại theo các biến đổi, biến đổi phân loại để thực hiện thông qua viXTTS và các dạng sóng thu thập để biến đổi với các kho lưu trữ âm thanh để tạo ra âm thanh cuối cùng.



Hình 1. Quy trình làm vi?c c?a H? th?ng t?ng h?p gi?ng nói d?a trên c?m xúc ???c ?? xu?t

Trong l?p ??u tiên, v?n b?n ???c quét t?ng dòng. Khi m?t dòng ch?a th? c?m xúc trong trong ngo?c ??n, h? th?ng s? ánh x? nó t?i nh?n c?m xúc b?ng t? khóa tí?ng Vi?t t? ?i?n. Các dòng liên tí?p có cùng c?m xúc ???c nhóm l?i thành m?t ?o?n (v?n b?n, c?m xúc). Tr??c khi t?ng h?p, v?n b?n ???c làm s?ch b?ng cách lo?i b? n?i dung th?, chu?n hóa không gian và chu?n hóa chính t? tí?ng Vi?t. ? l?p th? hai, m?i ?o?n ???c chuy?n ??n công c? suy lu?n viXTTS cùng v?i loa ??c ?i?m ???c trích xu?t t? ??t?p âm thanh tham chí?u. B?n ?? c?m xúc ch? ??nh m?t m?i c?m xúc (ví d?., trung l?p ? base_voice.wav, vui v? ? vui v?_ref.wav). ?? duy trì nh?n d?ng ng??i nói nh?t quán, ph?n nhúng ng??i nói tí?m ?n ???c trích xu?t m?t l?n t? m?u gi?ng nói do ng??i dùng cung c?p và ???c s? d?ng l?i trên t?t c? các ?o?n (Jia và c?ng s?, 2018; Casanova và c?ng s?, 2022). S? t?ng h?p t?o ra m?t d?ng sóng cho m?i

```

EMOTION_MAP = { vui v??vui v?_ref.wav, ph?n khích?ph?n khích_ref.wav,
                bình t?nh?calm_ref.wav, bu?n?calm_ref.wav, trung tính?base_voice.wav }
Thu?t toán C?m xúcTTS(v?n b?n, ref_audio, out.wav):
    kh?i ?split_by_emotion(v?n b?n)
    N?U kh?i tr?ng: L?i
    (t?m ?n, nhúng) ?get_loa_latents(ref_audio)
    d?ng sóng []
    CHO M?i (t, e) TRONG kh?i:
        w ?viXTTS.inference(t, t?m ?n, embed)
        waveforms.append(w)
    ??u ra ?k?t h?p các d?ng sóng v?i kho?ng l?ng 300 ms gi?a
    L?U ??u ra ?output.wav
  
```

```

CH?C N?NG chia_by_emotion(v?n b?n):
    l?p l?i t?ng dòng; n?u dòng ch?a '(' ???ng ?o?n hi?n t?i,
        detect_emotion(line), b?t ??u ?o?n m?i
    khác ? n?i vào ?o?n hi?n t?i
    t?ng ?o?n: clean_text (b? th?, chu?n hóa tí?ng Vi?t)
    tr? l?i kh?i
  
```

chunk, nh? ???c chính th?c hóa trong thu?t toán sau

? l?p th? ba, các d?ng sóng ???c t?o ra ???c n?i tu?n t? v?i
Kho?ng l?ng 300 mili giây ???c chèn vào ?? tách bi?t các c?m xúc và tránh b? c?t ?o?n ??t ng?t. tr?n chung k?t
??u ra ???c l?u d?i d?ng t?p WAV. Thi?t k? này k?t h?p hi?u qu? d?a trên t? khóa
phân lo?i c?m xúc v?i TTS có ?i?u ki?n và x? lý h?u k? âm thanh, cho phép
t?ng h?p gi?ng nói mang tính bi?u c?m, d?a trên th? b?ng cách s? d?ng nh?n d?ng gi?ng nói th?ng nh?t.

4 S? l?u ?ánh giá

?? ?ánh giá toàn di?n h? th?ng nhân b?n v?n b?n thành gi?ng nói và gi?ng nói, hai
các s? l?u d?a trên h?c sâu b? sung ???c s? d?ng: ?? t?ng t? c?a ng?i nói thông qua
Resemblyzer và ch?t l?ng gi?ng nói ???c c?m nh?n thông qua DNSMOS.

Resemblyzer là m?t công c? d?a trên m?ng th?n kinh ?? xác minh ng?i nói và gi?ng nói
phép ?o ?? t?ng t? (Mishra và c?ng s?, 2023). V? c?t lỗi, nó s? d?ng m?t loa
b? mã hóa xác minh ???c hu?n luy?n v?i t?n th?t t?ng quát t? ??u ??n cu?i (Wan và c?ng s?, 2018). các
nguyên t?c ho?t ??ng nh? sau: ??u tiên, m?t phát ngôn ??u vào?ho?c là b?n g?c
gi?ng nói tham chi?u ho?c gi?ng nói nhân b?n t?ng h?p???c x? lý b?i m?t h? th?ng th?n kinh sâu
m?ng trích xu?t vect? nhúng có chi?u c? ??nh (th?ng ???c g?i là
nhúng d-vector ho?c loa). Vector này ???c thi?t k? ?? ghi l?i gi?ng hát ??c ?áo
nh?n d?ng c?a ng?i nói, bao g?m các ??c ?i?m nh? âm s?c, cao ?? và
phong cách nói, trong khi ph?n l?n không thay ??i ??i v?i n?i dung ngôn ng? ho?c c? th?
l?i nói. Nói cách khác, b?t k? ng?i ?ó nói gì, vi?c nhúng
ph?i nh?t quán ??i v?i cùng m?t ng?i nói và khác bi?t rõ ràng ??i v?i nh?ng ng?i khác nhau
di?n gi? (Wan và c?ng s?, 2018).

Sau khi thu ???c các vect? nhúng cho c? âm thanh tham chi?u A (
gi?ng nói c?a ng?i nói g?c) và âm thanh t?ng h?p B (gi?ng nhân b?n),
?? t?ng t? ???c ??nh l?ng b?ng cách s? d?ng th?c ?o ?? t?ng t? cosine:

$$\text{Cosine T?ng t? A, B} = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{\|\mathbf{A}\| \|\mathbf{B}\|} = \frac{\sum_i A_i B_i}{\sqrt{\sum_i A_i^2} \sqrt{\sum_i B_i^2}}$$

Các bi?n pháp t?ng t? cosin góc gi?a hai vect? trong
không gian nhúng chi?u cao. Giá tr? g?n b?ng 1 ch? ra r?ng các vect? h?ng
theo cùng m?t h?ng, ngh?a là hai gi?ng nói ???c coi là r?t gi?ng nhau
ho?c g?n nh? gi?ng h?t nhau v? nh?n d?ng ng?i nói (Jia và c?ng s?, 2018; Wan và c?ng s?, 2018).
Ng?c l?i, giá tr? g?n b?ng 0 ho?c âm s? g?i ý nh?ng ng?i nói khác nhau. Nh? v?y,
Resemblyzer cung c?p s? l?u khách quan, t? ??ng và có th? l?p l?i ?? ?ánh giá
h? th?ng nhân b?n gi?ng nói b?o t?n gi?ng hát c?a ng?i nói ban ??u m?t cách trung th?c nh? th? nào
???c tr?ng.

DNSMOS (?i?m ý ki?n ??trung bình ng?n ch?n t?ng ?n sâu) là m?t ?i?m s? không xâm ph?m, sâu s?c
th?c ?o d?a trên h?c t?p ???c thi?t k? ?? ??c tính ch?t l?ng c?m nh?n c?a tín hi?u gi?ng nói
mà không yêu c?u tín hi?u âm thanh tham chi?u rõ ràng (Reddy và c?ng s?, 2021). ?i?u này làm cho nó

??c bí? thích h?p cho các ?ng d?ng trong th? gi?i th?c n?i có b?n ghi g?c nguyên s? không có s?n. Trong khuôn kh? DNSMOS, ?i?m ch? quan c?a con ng??i cho m?i khía c?nh ch?t l?ng có th? ???c bi?u th? d?i d?ng giá tr? trung bình c?a các x?p h?ng ???c ch? ?nh b?i nhi?u ng??i nghe:

$$???? = \frac{1?}{?} ? \quad ? , ??\{???, ???, ????\}$$

trong ?ó R bi?u th? s? l?ng ng??i x?p h?ng và ?? (?) là ?i?m do ng??i x?p h?ng r ??a ra cho l?n th? k

kích th??c. D?ng sóng gi?ng nói ??u vào D?ng sóng gi?ng nói ??u vào x[n] là ??u tiên ???c phân ?o?n thành các khung ch?ng chéo ng?n và chuy?n ??i thành log-power quang ph?

X thông qua phân tích Fourier th?i gian ng?n. Nói chung, quá trình này có th? ???c mô t? nh? sau:

$$[\quad] \quad ???\{?1, ?2, ?, ?\} ??$$

trong ?ó X là bi?u di?n th?i gian-t?n s? ???c trích t? gi?ng nói b? suy gi?m ch?t l?ng tín hi?u. Sau ?ó, bi?u ?? ph? ???c ??a vào m?ng n?-ron ???c hu?n luy?n tr??c ?0, m?ng này d? ?oán ba giá tr? MOS t?ng ?ng v?i ch?t l?ng gi?ng nói, tíng ?n xung quanh và ch?t l?ng c?m nh?n t?ng th?:

$$??? = ?? \left(\right)$$

$$??? = ??? \left[\quad ? , ???\{???\} \right]$$

??i v?i m?t t?p âm thanh hoàn ch?nh, ?i?m d? ?oán cu?i cùng th?ng có ???c b?ng cách tính trung bình các d? ?oán trên t?t c? các phân ?o?n:

$$2 = 1 \frac{?}{?} ? \quad ?$$

$$2 = 1 \frac{?}{?} ? \quad ???$$

$$2 = 1 \frac{?}{?} ? \quad ???$$

Trong quá trình ?ào t?o, mô hình ???c t?i ?u hóa b?ng cách s? d?ng sai s? bình ph?ng trung bình ??i v?i x?p h?ng ch? quan ???c thu th?p theo tiêu chu?n ITU-T P.835 (Reddy et al., 2021)

$$? = 1 \frac{?}{?} ? \quad ? \quad \left(\quad ? \quad ? \quad ? \quad ? \right)$$

B?ng cách k?t h?p DNSMOS v?i Resemblyzer, khung ?ánh giá s? n?m b?t ???c hai khía c?nh b? sung c?a gi?ng nói nhân b?n: b?o t?n danh tính ng??i nói, ???c ?o b?ng ?? t?ng t? và ch?t l?ng gi?ng nói c?m nh?n ???c ?o b?ng DNSMOS. Cùng v?i nhau, các s? li?u này cung c?p ?ánh giá m?nh m?, hoàn toàn t? ?ng và khách quan v? hi?u su?t nhân b?n gi?ng nói.

5 Thí nghiệm và kết quả

T?p d? li?u hu?n luy?i. H? th?ng ???c hu?n luy?n và ?ánh giá b?ng t?p d? li?u viVoice (Lê, 2024), b? d? li?u ti?ng Vi?t quy mô l?n ??u tiên ???c công b? r?ng rãi ???c thi?t k? dành cho chuy?n v?n b?n thành gi?ng nói nhi?u ng??i nói. viVoice bao g?m h?n 1.000 gi? làm s?ch âm thanh và b?n ghi ?i kèm c?o ngu?n g?c t? 186 kênh YouTube. T?t c? m?u âm thanh ???c cung c?p ? t?c ?? l?y m?u 24 kHz ? ?nh d?ng WAV, v?i lo?i b? nh?c n?n và ti?ng ?n ?? ??m b?o d? li?u ?ào t?o s?ch s?. T?p d? li?u bao g?m nhi?u lo?i ng??i nói, gi?ng nói (mi?n B?c, mi?n Trung, mi?n Nam) và cách nói phong cách, khi?n nó ???c bi?t? phù h?p cho vi?c ?ào t?o ti?ng Vi?t m?nh m? cho nhi?u ng??i nói. Các m?u TTS nh? XTTS?v2. viVoice ???c phát hành theo CC BY?NC?SA 4.0 gi?y phép.

Quy trình tỉn x? lý ???c thi?t k? ?? lo?i b? nh?ng bi?n ??i có th? làm suy gi?m ch?t l?ng
s? gi?ng nhau c?a loa. Các b??c bao g?m: (i) xác minh th? công ?? chính xác c?a b?n ghi ??
??m b?o s? liên k?t hoàn h?o; (ii) chu?n hóa v?n b?n b?ng VietNormalizer (Do, 2026) ??
m? r?ng ch? vi?t t?t, chuy?n s? thành ch? và chu?n hóa d?u câu; (iii)
c?n ch?nh ng? âm v?i b? c?n ch?nh b?t bu?c ???c hu?n luy?n b?ng tỉng Vi?t, mang l?i m?c khung
ranh gi?i âm v?; (iv) lo?i b? s? im l?ng d?a trên n?ng l?ng ??u và cu?i
nh?ng l?i nói ?? lo?i b? s? im l?ng ??u/cu?i; và (v) chu?n hóa âm l?ng thành
223LUFS ?? duy trì âm l?ng c?m nh?n nh?t quán trên các loa. ?i?u quan tr?ng, ??i v?i
m?i loa m?t ph?n nhúng loa ch?t l?ng cao ???c trích xu?t b?ng Resemblyzer
b? mã hóa và ???c l?u tr? d?i?i d?ng vect? tham chi?u. ?i?u ch?nh mô hình t?ng quát trên nh?ng ?i?u này
các ph?n nhúng trong quá trình ?ào t?o khuy?n khích b? gi?i mã b?o toàn danh tính ng?i nói,
góp ph?n tr?c ti?p vào ?i?m s? t?ng t? cosin cao (0,90+) ???c quan sát th?y trong
thí nghi?m.

Thì?t l?p th? nghi?m. Ví?c ?ánh giá ???c th?c hi?n trên GIGABYTE G5 GD
máy tính xách tay, máy tính xách tay ??nh h??ng ch?i game có thông s? k? thu? ????c li?t kê trong B?ng 1.
?ánh chú ý, h? th?ng này có GPU NVIDIA GeForce RTX chuyên d?ng (Ampere
ki?n trúc, r?i r?c) cùng v?i b? ?i?u h?p ?? h?a Intel UHD tích h?p. Tuy nhiên,
môi tr??ng PyTorch ???c s? d?ng ?? suy lu?n là b?n d?ng ch? dành cho CPU, ngh?a là t?t c?
ho? ????ng t?ng h?p ch?y trên CPU Intel Core i5?11400H mà không c?n t?ng t?c GPU.
C?u hình này ph?n ánh m?t k?ch b?n tri?n khai ph? bi?n trong ?ó trình ?i?u khi?n CUDA ho?c
th? vi?n ch?a ???c cài ??t ho?c khi h? th?ng ?u tiên kh? n?ng t???ng thích h?n
t?c ?? t?i ?a.

B?ng 1. C?u hình h? th?ng c?a n?n t?ng th? nghi?m.

Thành phần	??c ??m k? thu?t
	GIGABYTE G5 GD
CPU	Intel Core i5?11400H (8 lõi, 12 lu?ng, c? s? 2,70GHz)
??P	16GB DDR4 (có th? s? d?ng 15,8GB)
GPU	?? h?a Intel UHD (tích h?p)
GPU r?i	NVIDIA GeForce RTX (Ampe, t?n t?y)
	Ngôn ng? ??n Windows 11 Home

(Bên dưới 26200)

Phản ứng suy luận

Chỉ CPU PyTorch, 4 lượt

?? t??ng t? gi?ng nói và ch?t l??ng gi?ng nói. H? th?ng ???c ?ánh giá b?ng cách so sánh m?u gi?ng nói g?c và t?ng h?p (nhân b?n) t? b?n dĩn gi?. M?i m?u c?p bao g?m m?t t?p .wav tham chí?u và b?n sao c?a nó. Hai ph??ng pháp ?ánh giá ???c ?ã áp d?ng: Resemblyzer cho ?? gi?ng gi?ng nói (Wan và c?ng s?, 2018; Mishra và c?ng s?, 2023) và DNSMOS cho ch?t l??ng âm thanh ???c c?m nh?n (Reddy và c?ng s?, 2021). K?t qu? t??ng t? gi?ng nói ???c trình bày trong B?ng 2. T?t c? các c?p ??u ??t ???c ?? t??ng t? cosin x?p x? 0,90 (dao ??ng t? 0,9013 ??n 0,9346), kh?ng ??nh r?ng mô hình VITS, m?c dù ch?y trên CPU, b?o toàn âm s?c gi?ng hát và ??c tính c?a ng??i nói m?t cách ?áng k? (Jia và c?ng s?, 2018).

K?t qu? ?? t??ng t? gi?ng nói cho mô hình viXTTS ???c trình bày trong B?ng 2. T?t c? các c?p ??t ???c ?? t??ng t? cosin x?p x? 0,90 (dao ??ng t? 0,9013 ??n 0,9346), xác nh?n r?ng ng??i m?u b?o t?n âm s?c gi?ng hát và b?n s?c c?a ng??i nói m?t cách ?áng k? t?t (Jia và c?ng s?, 2018). ?? t??ng t? c?a loa ??i v?i các ??ng c? khác không ???c ?o l??ng trong nghiên c?u này ch?y ?ánh giá, vì h?u h?t chúng không h? tr? nhân b?n gi?ng nói hó?c yêu c?u b??c trích xu?t nhúng tham chí?u riêng bi?t.

B?ng 2. ?? t??ng t? c?a gi?ng nói gi?a l?i nói g?c và l?i nói nhân b?n.

C?p audio	S? t??ng ??ng
giong_goc và giong_clone	0.9038
Danh_1 và Danh_clone	0.9019
Khang1 và Khang_clone	0.9346
Ngoc1 và Ngoc_clone	0.9013

K?t qu? ch?t l??ng gi?ng nói t? DNSMOS trên t?t c? b?y công c? ???c ?ánh giá là ???c tóm t?t trong B?ng 3. B?n s? li?u ?ã ???c ghi l?i: OVRL (ch?t l??ng t?ng th?), SIG (ch?t l??ng gi?ng nói), BAK (?? xâm nh?p tí?ng ?n n?n) và P808 b? sung ?i?m (công c? ??c tính ch?t l??ng nghe t?ng th? phù h?p v?i ITU?T P.808). ?i?m ?ang b?t thang ?i?m ý ki?n ??trung bình tiêu chu?n 1?5, trong ?ó giá tr? cao h?n bi?u th? t?t h?n ch?t l??ng c?m quan.

B?ng 3. ?ánh giá DNSMOS ch?t l??ng gi?ng nói tí?ng Vi?t t?ng h?p..

		OVRL MOS	NÓI MOS	SAU MOS	P808 MOS
?? xu?t d?a trên viXTTS					
H? th?ng nhân b?n gi?ng nói	giong_clone.wav	3.38	3.60	4.14	4.03
Piper Vi?t TTS	Piper_Tí?ng Vi?t_TTS	3.00	3.40	3.81	3.15
Valtec Vi?t TTS	Valtec_Tí?ng Vi?t			4.04	3.95
v2	TTS_ver2.wav	3.07	3.34		
Tí?ng Vi?tTTS	Tí?ng Vi?tTTS.wav	2.07	2.75	2.86	2.73
Valtec Vi?t TTS	Valtec_Tí?ng Vi?t.wav	3.37	3.58	4.16	4.21
VietTTS	VietTTS.wav	3.05	3.25	4.15	3.64
ViNeu TTS	VietNeu_TTS.wav	3.31	3.54	4.16	3.68

Kết quả? Ảnh giá DNSMOS cho thấy sự khác biệt? ảnh chú ý trong
 Chết? Nghe tiếng nói tiếng Việt trong các h? th?ng TTS ???c? ảnh giá. Nhìn chung, ?? xu? t
 H? th?ng nhân b?n gi?ng nói d?a trên viXTTS, ???c? ??i dĩn b?i giọng_clone.wav, ??t ???c
 ?i?m OVRL MOS cao nh?t là 3,38 và ?i?m SIG MOS cao nh?t là 3,60. Nh?ng cái này
 k?t qu? ch? ra r?ng h? th?ng ???c ?? xu? t t?o ra l?i nói v?i t?ng th? m?nh m?
 ch?t l???ng c?m nh?n và tín hi?u gi?ng nói rõ ràng. ?i?m BAK MOS cao 4,14 c?ng
 g?i ý r?ng âm thanh ???c t?o ra có r?t ít t?ng ?n xung quanh. Vì v?y,
 Mô hình d?a trên viXTTS th? hi?n hi?u su? t m?nh m? c? v? ?? rõ ràng c?a gi?ng nói và
 kh? ti?ng ?n.

Gi?a cái so sánh h? th?ng, Valtec_Ti?ng Vi?t.wav th?c hi?n
 mang tính c?nh tranh, v?i OVRL MOS là 3,37 và SIG MOS là 3,58, r?t cao
 g?n v?i h? th?ng ?? xu? t. Ngoài ra, model này ??t ???c P808 MOS cao nh?t
 ?i?m 4,21, cho th?y ng??i nghe có th? c?m nh?n ???c ch?t l???ng âm thanh t?ng th? c?a nó
 m?t cách thu?n l?i. Tuy nhiên, giọng_clone.wav ???c ?? xu? t v?n v??? tr?i h?n m?t chút v? m?t
 hai ch? báo DNSMOS chính là OVRL và SIG. ?i?u này cho th?y r?ng ?? xu? t
 mô hình có m?t l?i th? nh? nh?ng có th? ?o l???ng ???c v? ch?t l???ng gi?ng nói t?ng th? và
 tín hi?u rõ ràng.

Mô hình VietNeu_TTS.wav c?ng ??t ???c k?t qu? t?t v?i OVRL MOS là
 3,31, SIG MOS là 3,54, BAK MOS là 4,16 và P808 MOS là 3,68. Nh?ng ?i?m s? này
 ??t nó vào nhóm hi?u su? t cao, ??c bi?t là v? ti?ng ?n xung quanh
 ?àn áp. ?i?m BAK c?a nó n?m trong s? cao nh?t trong b?ng so sánh, cho th?y r?ng
 âm thanh ???c t?o ra s?ch s? và ?n ?n?n. M?c dù ?i?m ch?t l???ng t?ng th? và tín hi?u c?a nó th?p h?n
 th?p h?n m?t chút so v?i giọng_clone.wav và Valtec_vietnamese.wav, v?n gi? nguyên
 m?t mô hình ?áng tin c?y cho vi?c t?ng h?p ti?ng nói tiếng Việt.

các có hi?u su? t trung bình nhóm bao g?m Valtec Ti?ng Vi?t TTS_ver2.wav,
 VietTTS.wav và Piper_Englishese_TTS. Nh?ng mô hình này ??t ???c ?i?m OVRL MOS
 dao ???ng t? 3,00 ??n 3,07, cho th?y t?ng h?p có th? ch?p nh?n ???c nh?ng không n?i b?t
 ch?t l???ng l?i nói. ?i?m SIG MOS c?a h? dao ???ng t? 3,25 ??n 3,40 cho th?y r?ng
 tín hi?u gi?ng nói khá rõ ràng nh?ng v?n kém t? nhiên ho?c kém chi ti?t h?n so v?i tín hi?u trên cùng.
 các h? th?ng bi?u dĩn. ?áng chú ý, VietTTS.wav ??t ?i?m BAK MOS cao 4,15,
 cho th?y âm thanh ??u ra c?a nó t???ng ??i s?ch. Tuy nhiên, OVRL và SIG th?p h?n
 ?i?m s? ch? ra r?ng ch? ?? s?ch n?n là không ?? ?? ?m b?o ch?t l???ng cao
 ch?t l???ng gi?ng nói t?ng th?.

H? th?ng có hi?u su? t th?p nh?t là VietnameseTTS.wav, h? th?ng nh?n ???c OVRL
 MOS là 2,07, SIG MOS là 2,75, BAK MOS là 2,86 và P808 MOS là 2,73. Nh?ng cái này
 ?i?m s? th?p h?n ?áng k? so v?i các mô hình khác. ??c bi?t, m?c th?p
 ?i?m OVRL và SIG cho th?y gi?ng nói t?ng h?p có th? ch?a ???ng nh?ng n?i dung ?áng chú ý
 gi? t?o, gi?m tính t? nhiên ho?c phát âm không rõ ràng. ?i?m BAK th?p c?ng
 cho bi?t r?ng âm thanh có th? bao g?m nhi?u nhi?u n?n ho?c nhi?u h?n so v?i
 v?i các h? th?ng khác.

Có th? quan sát th?y xu h???ng chung trên các mô hình m?nh h?n: h?u h?t các h? th?ng ??u ??t ???c
 ?i?m BAK MOS cao trên 4.0 ngh?a là các dòng xe TTS hi?n ??i c?a Vi?t Nam
 nhìn chung có hi?u qu? trong vi?c t?o ra âm thanh rõ ràng v?i ti?ng ?n xung quanh h?n ch?.
 Tuy nhiên, s? khác bi?t v? ?i?m OVRL và SIG cho th?y âm thanh s?ch không ph?i lúc nào c?ng

??m b?o l?i nói t? nhiên và d? hi?u. Gi?ng nói t? nhiên, rõ ràng và có tín hi?u ch?t l??ng v?n là y?u t? quan tr?ng trong vi?c phân bi?t các mô hình ho?t ??ng t?t nh?t.

Tóm l?i, mô hình nhân b?n gi?ng nói d?a trên viXTTS ???c ?? xu?t giọng_clone.wav ??t ???c hi?u su?t t?ng th? t?t nh?t v? OVRL và SIG MOS, khi?n nó tr? thành h? th?ng m?nh nh?t trong so sánh này. Valtec_Vi?t.wav và VietNeu_TTS.wav c?ng th? hi?n hi?u su?t c?nh tranh và có th? ???c coi là l?a ch?n thay th? m?nh m?. Trong khi ?ó, VietnameseTTS.wav cho th?y k?t qu? y?u nh?t và có th? c?n thêm t?i ?u hóa ?? c?i thi?n ?? t? nhiên c?a gi?ng nói, ?? rõ nét và ki?m soát ti?ng ?n xung quanh.

Phân tích hi?u su?t và ?? tr? theo th?i gian th?c: Hi?u su?t quan tr?ng nh?t th??c ?o c?a nguyên m?u hi?n t?i là ?? tr? t?ng h?p t? ??u ??n cu?i. ??i v?i ??u vào ?i?n hình v?n b?n g?m 750 ký t? (t??ng ??ng v?i kho?ng 50 giây âm thanh ???c t?o ra t?i m?t th?i ?i?m t?c ?? nói ti?ng Vi?t chu?n kho?ng 900 ký t?/phút), h? th?ng c?n kho?ng 2 phút 50 giây (170 giây) ?? t?o WAV cu?i cùng tài li?u. ?i?u này mang l?i H? s? th?i gian th?c (RTF) x?p x? 3,4, cao h?n nhi?u so v?i ng??ng th?i gian th?c là 1,0. Tuy nhiên, ?? tr? không c? ??nh; nó thay ??i có th? ?o l??ng ???c tùy thu?c vào ?? ph?c t?p ngôn ng? c?a v?n b?n ??u vào. Hai y?u t? chi ph?i Chi phí x? lý b? sung:

- ? Th? c?m xúc. M?i ranh gi?i c?m xúc bu?c ph?i có m?t ?o?n t?ng h?p m?i v?i l?nh g?i suy lu?n viXTTS riêng bi?t, d?n ??n chuy?n ??i nhi?u ng? c?nh và chi phí t?i mô hình. Nhi?u th? h?n s? t?ng s? l??ng kh?i và th?i gian chèn t?m d?ng tích l?y.
- ? T? ti?ng Anh và các ?o?n không ph?i ti?ng Vi?t. Nh?ng ?i?u này ?òi h?i thêm các b??c t? grapheme ??n âm v? trong l?p chu?n hóa v?n b?n (Do, 2026) và có th? gây ra l?i chú ý bu?c b? gi?i mã ph?i th? l?i c?n ch?nh, thêm vào t?ng th?i gian ch?y.

?? tr? quan sát ???c b?t ngu?n t? vi?c ch?y toàn b? quy trình VITS trên CPU mà không s? d?ng GPU RTX có s?n. B?n d?ng PyTorch ch? dành cho CPU không th? khai thác s? song song l?n c?a các lõi tensor c?a GPU, ?? l?i phép nhân ma tr?n và tích ch?p ???c tính toán tu?n t?. M?c dù v?y, h? th?ng v?n ch?p nh?n ???c dành cho các tác v? t?o n?i dung g?n gi?ng nh? l?ng ti?ng cho podcast, t??ng thu?t mang tính giáo d?c ho?c t?o th? tho?i?các ?ng d?ng có th?i gian hi?n th? là vài phút ???c ch?p nh?n ?? ??i l?y s?n ph?m ch?t l??ng cao, giàu c?m xúc.

?i?u quan tr?ng là máy ???c trang b? GPU NVIDIA GeForce RTX.

hoàn toàn có kh? n?ng t?ng t?c suy lu?n. Chuy?n sang PyTorch h? tr? CUDA cài ??t s? gi?m RTF xu?ng d??i 0,1 (d?a trên GPU ?i?n hình ?i?m chu?n cho VITS), cho phép t?ng h?p phát tr?c tuy?n theo th?i gian th?c. Ngoài ra, mô hình l??ng t? hóa sang FP16 ho?c INT8 và chuy?n sang các công c? suy lu?n ???c t?i ?u hóa nh? ONNX Runtime v?i OpenVINO, có th? gi?m m?t n?a ?? tr? trong khi v?n duy trì ?? t??ng t? cao và ?i?m MOS.

6 Ph?n k?t lu?n

Trong nghiên c?u này, h? th?ng chuy?n v?n b?n sang gi?ng nói ti?ng Vi?t d?a trên trí tu? nhân t?o và deep learning ???c thi?t k?, tri?n khai và ?ánh giá k? l??ng. h? th?ng

khai thác các mô hình hi?n ??i nh? Tacotron, FastSpeech và VITS ?? t? ??ng chuy?n ??i v?n b?n thành tín hi?u gi?ng nói t? nhiên, h?c ng? âm và ng? ?i?u ??c áo ??c ?i?m c?a ti?ng Ví?t. K?t qu? th?c nghi?m cho th?y mô hình ?? xu?t t?o ra l?i nói rõ ràng, t? nhiên v?i ng? ?i?u phù h?p và duy trì s? ?n ??nh hi?u su?t trong các ?i?u ki?n và b?i c?nh khác nhau.

Nh?ng k?t qu? ??t ???c không ch? kh?ng ??nh tính hi?u qu? c?a deep learning trong t?ng h?p gi?ng nói ti?ng Ví?t mà còn nêu b?t kh? n?ng ?ng d?ng r?ng rãi c?a h? th?ng trong th?c hành, ??c bi?t là trong tr? lý ?o, giáo d?c, trung tâm cu?c g?i t? ??ng và h? tr? công c? dành cho ng??i khi?m th?. Công vi?c trong t?ng lai có th? t?p trung vào vi?c m? r?ng và làm phong phú cái l?i nói t?p d? li?u, c?i thi?n khu v?c s? t? nhiên, t?i ?u hóa mô hình vì các thi?t b? có h?n ch? v? tài nguyên và tích h?p h? th?ng vào các n?n t?ng trong th? gi?i th?c ?? nâng cao tính kh? thi và kh? n?ng s? d?ng.

Tài li?u tham
kh?o

1. Ardila, R., Branson, M., Davis, K., Henretty, M., Kohler, M., Meyer, J., Morais, R., Saunders, L., Tyers, F. M., & Weber, G. (2020). Ti?ng nói chung: M?t s? ? ?t- ng? li?u l?i nói ?a ngôn ng?. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1912.06670>
2. Baevski, A., Chu, Y., Mohamed, A., & Auli, M. (2020). wav2vec 2.0: M?t khuôn kh? cho h?c t?p t? giám sát các bi?u di?n l?i nói. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2006.11477>
3. Casanova, E., Weber, J., Shulby, C. N., Junior, A. S., Shadow, E., & Ponti, M. A. (2022). YourTTS: H?ng t?i TTS nhi?u loa không ti?ng vang và chuy?n ??i gi?ng nói không ti?ng ??ng cho m?i ng??i. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2112.02418>
4. Chen, M., Baevski, A., Likhomanenko, T., Kahn, J., Pratap, V., Conneau, A., Collobert, R., Synnaeve, G., & Auli, M. (2022). WavLM: ?ào t?o tr??c t? giám sát quy mô l?n cho x? lý gi?ng nói ??y ?? arXiv. <https://arxiv.org/abs/2110.13900>
5. Devlin, J., Chang, M. W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: ?ào t?o tr??c v? chuyên sâu hai chi?u máy bi?n áp vì ngôn ng? s? hi?u bi?t. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1810.04805>
6. ??, N. (2026). VietNormalizer: Th? vi?n Python mã ngu?n m?, không ph? thu?c dành cho Ti?ng Ví?t ch? bình th?ng hóa TTS Và NLP ?ng d?ng. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2603.04145>
7. Goodfellow, I., Pouget-Abadie, J., Mirza, M., Xu, B., Warde-Farley, D., Ozair, S., Courville, & Bengio, Y. (2014). sáng t?o ??i ??ch m?ng. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1406.2661>
8. Hsu, W. N., Bolte, B., Tsai, Y. H. H., Lakhotia, K., Salakhutdinov, R., & Mohamed, A. (2021). HuBERT: H?c cách bi?u di?n gi?ng nói t? giám sát b?ng d? ?oán ?n c?a các ??n v? ?n arXiv. <https://arxiv.org/abs/2104.05136>
9. Ito, K., & Johnson, L. (2017). B? d? li?u gi?ng nói LJ. <https://keithito.com/LJ-Speech-B?d?li?u/>
10. Jia, Y., Zhang, Y., Weiss, R. J., Wang, Q., Shen, J., Ren, X., Chen, Z., Nguyen, P., Pang, R., Moreno, I. L., & Wu, Y. (2018). Chuy?n vi?c h?c t? xác minh ng??i nói sang t?ng h?p v?n b?n thành gi?ng nói ?a loa. Nh?ng ti?n b? trong x? lý thông tin th?n kinh H? th?ng, <https://proceedings.neurips.cc/paper/2018/hash/6832a7b24bc06775d02b7406880b93fc-Tóm?t?t.html>

11. Kalchbrenner, N., Elsen, E., Simonian, K., Noury, S., Casagrande, N., Lockhart, E., Stimberg, F., van den Oord, A., Dieleman, S., & Kavukcuoglu, K. (2018). Th?n kinh hi?u qu? t?ng h?p âm thanh. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1802.08435>
12. Kameoka, H., Kaneko, T., Tanaka, K., & Hojo, N. (2018). StarGAN-VC: Không song song chuy?n ??i gi?ng nói nhi?u thành nhi?u b?ng cách s? d?ng m?ng ??i th? t?o sao. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1806.02169>
13. Kim, J., Kong, J., & Son, J. (2021). B? mã hóa t? ??ng bi?n thiên có ?i?u ki?n v?i ??i th? h?c chuy?n v?n b?n thành gi?ng nói t? ??u ??n cu?i. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2106.06103>
14. Kingma, D. P., & Welling, M. (2014). T? ??ng mã hóa các v?nh bi?n th?. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1312.6114>
15. Kong, J., Kim, J., & Bae, J. (2020). HiFi-GAN: M?ng ??i th? t?ng h?p dành cho t?ng h?p gi?ng nói hi?u qu? và ?? trung th?c cao. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2010.05646>
16. Mishra, P., Choudhury, J. A., Kho, E., Basu, B., & Nandi, A. (2023). Loa nh?n d?ng, phân bi?t và xác minh b?ng cách s? d?ng deep learning cho máy móc c?a con ng??i giao di?n. H?i ngh? chuyên ?? nghiên c?u Quang t? & ?i?n t? (PIERS) n?m 2023 (trang 861? 870). IEEE. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10221344>
17. Nguy?n, ?.Q., & Tuấn, N.D. (2020). PhoBERT: Mô hình ngôn ng? ???c ?ào t?o tr??c cho Tí?ng Vi?t. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2003.00744>
18. Nguy?n, N. (2023). VietTTS: Tí?ng Vi?t ch? l?i nói th? vi?n. GitHub. <https://github.com/NTT123/vietTTS>
19. Oord, A. van den, Dieleman, S., Zen, H., Simonyan, K., Viñals, O., Graves, A., Kalchbrenner, N., Senior, A., & Kavukcuoglu, K. (2016). WaveNet: M?t mô hình t?ng quát cho âm thanh thô. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1609.03499>
20. Ping, W., Peng, K., Gibiansky, A., Arik, S. O., Kannan, A., Narang, S., Raiman, J., Miller, J., & Sengupta, S. (2017). Deep Voice 3: Chuy?n ??i t? l? v?n b?n thành gi?ng nói b?ng tính n?ng tích ch?p h?c theo trình t?. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1710.07654>
21. Prenger, R., Valle, R., & Catanzaro, B. (2019). WaveGlow: M?t công c? t?o d?a trên dòng ch?y m?ng t?ng h?p t?ng nói. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1811.00002>
22. Qian, K., Zhang, Y., Chang, S., Yang, X., & Hasegawa-Johnson, M. (2019). AutoVC: B?n không v?i arXiv. <https://arxiv.org/abs/1905.05879>
23. Radford, A., Kim, J. W., Xu, T., Brockman, G., McLeavey, C., & Sutskever, I. (2022). M?nh m? l?i nói s? công nh?n quy mô l?n giám sát. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2212.04356>
24. Reddy, C. K., Gopal, V., & Cutler, R. (2021). DNSMOS: M?t nh?n th?c không xâm ph?m th??c ?o ch?t l?i?ng gi?ng nói khách quan ?? ?ánh giá các b? gi?m ti?ng ?n. Trong ICASP 2021?2021 IEEE H?i ngh? qu?c t? v? Âm h?c, X? lý gi?ng nói và tín hi?u (trang 6493?6497). IEEE. <https://arxiv.org/abs/2010.15258>
25. Ren, Y., Ruan, Y., Chen, X., Qin, T., Zhao, S., & Liu, T. (2019). FastSpeech: Nhanh, m?nh m? và có th? ?i?u khi?n chuy?n v?n b?n thành gi?ng nói. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1905.09263>
26. Ren, Y., Hu, C., Tan, X., Qin, T., Zhao, S., Zhao, Z., & Liu, T. (2020). FastSpeech 2: Nhanh và chuy?n v?n b?n thành gi?ng nói ch?t l?i?ng cao. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2006.04558>
27. Shen, J., Pang, R., Weiss, R. J., Schuster, M., Jaitly, N., Yang, Z., Chen, Z., Zhang, Y., Wang, Y., Skerry-Ryan, R. J., Saurous, R. A., Agiomyrgiannakis, Y., & Wu, Y. (2018). T?ng h?p TTS t? nhiên b?ng cách ?i?u ch?nh WaveNet trên các d? ?oán ph? mel. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1712.05884>
28. Th?nh, L. (2024). viXTTS: Mô hình chuy?n v?n b?n thành gi?ng nói nhân b?n gi?ng nói t?ng Vi?t. GitHub. <https://github.com/thinhlp/vixtts-demo>

29. Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, ?, & Polosukhin, I. (2017). S? chú ý là t?t c? nh?ng gì b?n c?n. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1706.03762>
30. V?, T., Nguy?n, L. T., & Nguy?n, D. Q. (2025). Chuy?n v?n b?n thành gi?ng nói nhanh chóng cho ti?ng Vi?t. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2506.01322>
31. Wan, L., Wang, Q., Papir, A., & Moreno, I. L. (2018). T?n th?t t?ng quát t? ??u ??n cu?i cho xác minh loa. N?m 2018 H?i ngh? qu?c t? IEEE v? Âm h?c, L?i nói và Tín hi?u X? lý (ICASSP) 4879?4883). IEEE. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8462665>
32. Wang, Y., Skerry-Ryan, R. J., Stanton, D., Wu, Y., Weiss, R. J., Jaitly, N., Yang, Z., Xiao, Y., Chen, Z., Bengio, S., Le, Q., Agiomyriannakis, Y., Clark, R., & Saurous, R. A. (2017). Tacotron: ??i v?i t? ??u ??n cu?i l?i nói t?ng h?p. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1703.10132>
33. Wang, Y., Stanton, D., Zhang, Y., Skerry-Ryan, R.J., Battenberg, E., Shor, J., Xiao, Y., Jia, Y., Ren, F., & Saurous, RA (2018). Mã thông báo ki?u: L?p mô hình ki?u không giám sát, ??u khi?n Và t? ??u ??n cu?i l?i nói t?ng h?p. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1803.09017>
34. Yamagishi, J., Veaux, C., & MacDonald, K. (2019). CSTR VCTK Corpus: Ti?ng Anh ?a ngôn ng? ng? lí?u loa cho b? công c? nhân b?n gi?ng nói CSTR (Phiên b?n 0.92). ??i h?c Edinburgh. <https://datashare.ed.ac.uk/handle/10283/3443>
35. Zen, H., Dang, V., Clark, R., Zhang, Y., Weiss, R.J., Jia, Y., Chen, Z., & Wu, Y. (2019). SáchTTS: t? th? t? LibriSpeech vì arXiv. <https://arxiv.org/abs/1904.02882>
36. Lê, T. (2024). viVoice: B? d? lí?u gi?ng nói ti?ng Vi?t ?a ng??i nói quy mô l?n dành cho chuy?n v?n b?n thành l?i nói. Ôm M?t. <https://huggingface.co/datasets/capleaf/viVoice>